

IAM - Documentación de Backend (APP)

Equipo IAM

22 de octubre de 2025

1 Resumen

Este documento describe los cambios y el diseño actual del backend (carpeta APP) del proyecto IAM, incluyendo:

- Configuración de credenciales y servicios vía **App.config**.
- Registro y uso de **Resend** para envío de correos (paquete comunitario 0.1.6).
- Plantilla HTML de correos (en español, accesible, con fallback de logo).
- Flujo de verificación: generación, reenvío y validación de códigos.

2 Configuración

2.1 App.config

Se centralizan las claves en **App.config**. Claves relevantes:

- **JwtIssuer**, **JwtAudience**, **JwtKey** para autenticación.
- **ClientURLs** para CORS.
- **Resend.ApiKey**, **Resend.From**, **Resend.FromName** para correo.

2.2 Program.cs (servicios y pipeline)

El arranque de la API usa **System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings** para leer **App.config** y configurar:

1. JWT y SignalR.
2. CORS con **ClientURLs**.
3. Cliente Resend e inyección de **IMailSender**.

Fragmento clave de **Program.cs**:

```
// JWT desde App.config
ValidIssuer = ConfigurationManager.AppSettings["JwtIssuer"],
ValidAudience = ConfigurationManager.AppSettings["JwtAudience"],
IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(
    Encoding.UTF8.GetBytes(ConfigurationManager.AppSettings["JwtKey"] ?? ""))

// Resend desde App.config
var resendApiKey = ConfigurationManager.AppSettings["Resend.ApiKey"];
var resendFrom = ConfigurationManager.AppSettings["Resend.From"];
var resendFromName = ConfigurationManager.AppSettings["Resend.FromName"];

builder.Services.AddHttpClient<ResendClient>();
```

```
builder.Services.Configure<ResendClientOptions>(o => o.ApiToken = resendApiKey ?? "");
builder.Services.AddTransient<IResend, ResendClient>();

builder.Services.Configure<ResendSettings>(o =>
{
    o.ApiKey = resendApiKey ?? string.Empty;
    o.From = resendFrom ?? string.Empty;
    o.FromName = string.IsNullOrEmpty(resendFromName) ? "IAM Suit" : resendFromName;
    o.ReplyTo = null; // sin Reply-To
});
builder.Services.AddScoped<IEmailSender, ResendEmailSender>();
```

3 Servicio de Email

3.1 Plantilla HTML

La plantilla está en APP/UTL/EmailTemplates.cs. Características:

- Español explícito: lang=es-419, meta Content-Language, preheader en español.
- Fecha de expiración: dd/MM/yyyy hh:mm tt (12h AM/PM).
- Fallback de logo: si no hay URL, renderiza “IAM” (I y M negro, A en azul).
- Sin JavaScript (por política de clientes de correo).

3.2 Sender (Resend 0.1.6)

APP/API/Infraestructure/Email/ResendEmailSender.cs usa el cliente comunitario (clases EmailMessage, EmailAddressList, EmailSendAsync) y registra logs. Se intenta añadir cabeceras de idioma si el modelo las soporta:

```
// Intentar setear headers de idioma si existen propiedades apropiadas
["Content-Language"] = "es-419";
["X-Content-Language"] = "es-419";
["X-Entity-Language"] = "es-419";
```

4 Flujo de Verificación

4.1 Generar / Reenviar Código

UsuarioController:

1. Lee ID_Usuario del JWT.
2. Llama a BLL/DAL (SP_GenerarCodigoVerificacion o SP_ReenviarCodigoVerificacion).
3. Si viene segundo result set con CODIGO_ALFA_NUM y FECHA_EXPIRACION, resuelve correo y envía email.
4. Agrega { emailEnviado } al Resultado para que el FE ajuste el mensaje.

4.2 Validar Código

UsuarioController:

1. Llama SP_ValidarCodigoVerificacion.
2. Si verificado, emite un nuevo accessToken en Resultado.
3. El FE *no* confía en TipoRespuesta: usa codigo de la alerta (B052/B055 éxito).

5 Pruebas y Depuración

5.1 Endpoint de prueba

`/api/EmailTest/send` permite disparar un correo directo para aislar problemas de configuración. Requiere autenticación.

5.2 Checklist

- **App.config** presente en APP/API, copiado al output.
- **Resend.ApiKey** configurada y dominio verificado.
- **Logs de Resend** (Accepted/Delivered) sin bounces.
- **SPs** instalados y devolviendo alias correctos.

6 Decisiones y Buenas Prácticas

- Centralizar configuración en **App.config** (portabilidad, despliegue).
- Evitar **fire-and-forget** en envío de correos: se hace *await* para no perder errores.
- Mensajería coherente en español (meta idioma y preheader).